

Отчет по 1 этапу внешнего курса

Внешний курс этап 1

Богомолова Полина Петровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	31

Список иллюстраций

4.1	Вопрос 1	8
4.2	Вопрос 2	9
4.3	Вопрос 3	9
4.4	Вопрос 4	10
4.5	Вопрос 5	10
4.6	Вопрос 6	11
4.7	Вопрос 6	11
4.8	Вопрос 7	11
4.9	Вопрос 8	12
4.10	Вопрос 9	13
4.11	Вопрос 10	14
4.12	Вопрос 11	14
4.13	Вопрос 12	15
4.14	Вопрос 12	15
4.15	Вопрос 13	16
4.16	Вопрос 13	16
4.17	Вопрос 14	17
4.18	Вопрос 15	18
4.19	Вопрос 16	18
4.20	Вопрос 17	19
4.21	Вопрос 18	20
4.22	Вопрос 19	21
4.23	Вопрос 20	22
4.24	Вопрос 21	23
4.25	Вопрос 22	23
4.26	Вопрос 23	24
4.27	Вопрос 24	25
4.28	Вопрос 25	26
4.29	Вопрос 26	27
4.30	Вопрос 27	27
4.31	Вопрос 28	28
4.32	Вопрос 29	29

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические и теоретические знания и умения по работе с Linux

2 Теоретическое введение

Linux — это не какая-то одна операционная система, а целое семейство систем. Все эти системы (их еще называют дистрибутивами) имеют много общего, но разрабатываются разными компаниями или сообществами энтузиастов, поэтому у них есть и различия.

3 Задание

Выполнить все задания 1 этапа внешнего курса

4 Выполнение лабораторной работы

1) Как называется этот курс?

Название курса можно посмотреть на страничке “мое обучение”. Курс называется „Введение в Linux“.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✔ Всё получилось!

- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: Вопрос 1

2) Выберите правильные утверждения о курсе

Вся информация о курсе находится над самим заданием.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: Вопрос 2

3) Какую операционную систему вы обычно используете?

Я использую Windows в качестве основной системы. Также я использую Linux в учебных целях.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: Вопрос 3

4) Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина (ВМ) — это «компьютер внутри компьютера». Это программа, которая имитирует настоящий системный блок с процессором, памятью и жестким диском, позволяя запустить на нем полноценную операционную систему

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.4: Вопрос 4

5) Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Да, я смогла не только запустить Linux, но и активно пользоваться им.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Нет
- ☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.5: Вопрос 5

6) Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом FreeMono (если такого шрифта у вас нет, то используйте Arial или Times New Roman) одну-единственную строчку: Hello, Linux! После этого сохраните этот документ в формате XML (Microsoft Word 2003 XML) или в формате FODT (OpenDocument Text: Flat XML) и загрузите в форму

Я открыла LibreOffice Writer и первым делом напечатала на чистом листе фразу Hello, Linux! с восклицательным знаком. Затем я выделила этот текст и в строке выбора шрифтов нашла FreeMono, чтобы всё было точно по инструкции. После

этого я перешла в меню «Файл», выбрала «Сохранить как» и в выпадающем списке типов файлов кликнула на формат FODT (Flat XML). Я дала файлу название, нажала «Сохранить» и загрузила готовый документ в форму.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Рисунок 4.6: Вопрос 6

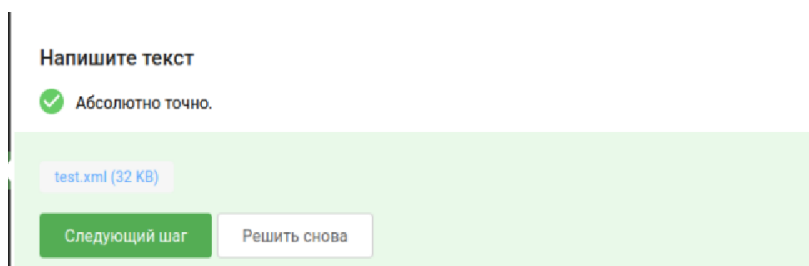


Рисунок 4.7: Вопрос 6

7) Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ txt
- ☐ dmg
- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: Вопрос 7

Выбранный вариант является правильным, так как Ubuntu основана на дистрибутиве Debian, который использует формат пакетов с расширением .deb для

распространения и установки программного обеспечения. Остальные варианты из списка предназначены для других целей: .exe является стандартным расширением для исполняемых файлов в Windows, .dmg используется для образов дисков в операционной системе macOS, а .txt представляет собой обычный текстовый документ. Именно формат .deb содержит в себе все необходимые файлы программы и инструкции для системы, позволяющие менеджеру пакетов Ubuntu правильно провести установку.

- 8) Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC). Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а фамилия на втором (last name).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.9: Вопрос 8

Для выполнения этого задания нужно было открыть плеер VLC и перейти в меню «Справка» (Help), а затем выбрать пункт «О программе» (About). На вкладке «Авторы» (Authors) самым первым в списке значится Rémi Denis-Courmont. Поскольку в инструкции требовалось указать только фамилию и учитывалось, что в англоязычных именах она обычно стоит на втором месте, имя Rémi было отброшено. Оставшаяся часть Denis-Courmont является составной фамилией этого

разработчика, поэтому именно её ввод в текстовое поле позволил успешно пройти проверку.

9) Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ

Рисунок 4.10: Вопрос 9

Приложение Update Manager в операционной системе Ubuntu предназначено для комплексного поддержания системы в актуальном и безопасном состоянии, что объясняет выбор указанных вариантов. Оно автоматически проверяет наличие новых версий для всех уже установленных пакетов и программ, позволяя обновить их одним нажатием, а также отвечает за переход на следующий глобальный релиз всей системы, когда он становится доступен. Кроме того, процесс проверки обновлений включает в себя обновление списков репозиториев, что технически обновляет ссылки на программное обеспечение в Software Center, чтобы система всегда знала, где взять самые свежие файлы. При этом инструменты для удаления программ или первичной установки нового софта вынесены в отдельные приложения, так как задача менеджера обновлений ограничена именно обслуживанием уже существующих компонентов.

10) Выберите все синонимы для «командной строки».

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ Термин
- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: Вопрос 10

Выбранные варианты «Терминал» и «Консоль» верны, так как в компьютерной лексике это общепринятые синонимы командной строки - текстового окна для ввода команд системе. Слово «Термин» означает лишь научное определение, а «Ассоль» является литературным именем, поэтому они не имеют отношения к интерфейсу управления компьютером. В среде Linux эти два понятия взаимозаменяемы и обозначают один и тот же инструмент для работы с системой без использования мыши.

11) Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd
- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: Вопрос 11

Команда `pwd` - это сокращение от `print working directory`, и в системе Linux она всегда пишется маленькими буквами. Это связано с тем, что командная строка чувствительна к регистру, поэтому варианты `PWD` или `Pwd` будут восприняты как совершенно другие команды, которых скорее всего нет в системе. Правильный выбор подтверждает, что для вывода пути к текущей папке нужно использовать только строчное написание `pwd`.

12) Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

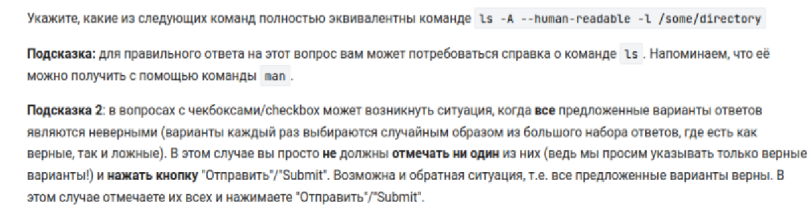


Рисунок 4.13: Вопрос 12

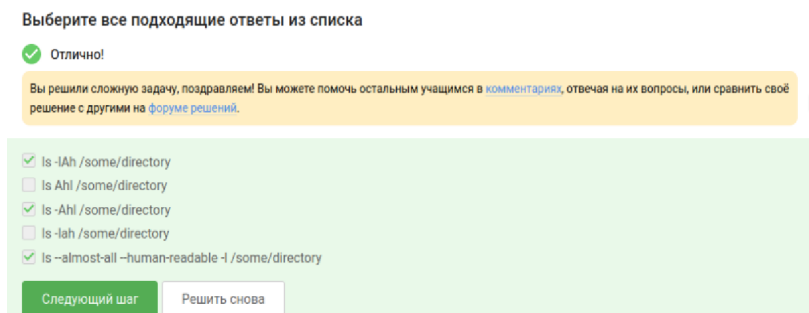


Рисунок 4.14: Вопрос 12

Эти варианты эквивалентны исходной команде, так как в Linux короткие флаги можно объединять в любой последовательности после одного дефиса. Флаг `-A` (почти все файлы) заменяет `--almost-all`, `-h` (читаемый формат размера) заменяет `--human-readable`, а `-l` отвечает за длинный формат вывода списка. Комбинации `-lAh`, `-Ahl` и `-lah` (если учитывать, что строчная `-a` просто добавит в список точки `.` и `..`)

по сути выполняют ту же работу по отображению скрытых файлов и подробной информации. Вариант с полными названиями через двойное тире также идентичен по смыслу, так как использует полные синонимы тех же самых опций.

- 13) Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Рисунок 4.15: Вопрос 13

В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить" / "Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☒ `ls ../Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☒ `ls ../../Downloads`
- ☒ `ls /home/bi/Downloads`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.16: Вопрос 13

Правильными являются все ответы, так как они разными способами указывают путь к одной и той же папке относительно текущего местоположения. Команда `ls ~/Downloads` использует символ тильды как короткий синоним домашней директории пользователя, а `ls /home/bi/Downloads` обращается к папке напрямую

через полный абсолютный путь от корня системы. Вариант `ls ../Downloads` работает за счет того, что две точки поднимают нас на один уровень вверх из `Documents` в домашнюю папку `bi`, где и находится `Downloads`. Последний вариант `ls ../../Downloads` ошибочен, так как он поднимает нас слишком высоко - в общую папку `/home`, где нужной директории `Downloads` просто не существует.

14) Какая команда используется для удаления директорий?

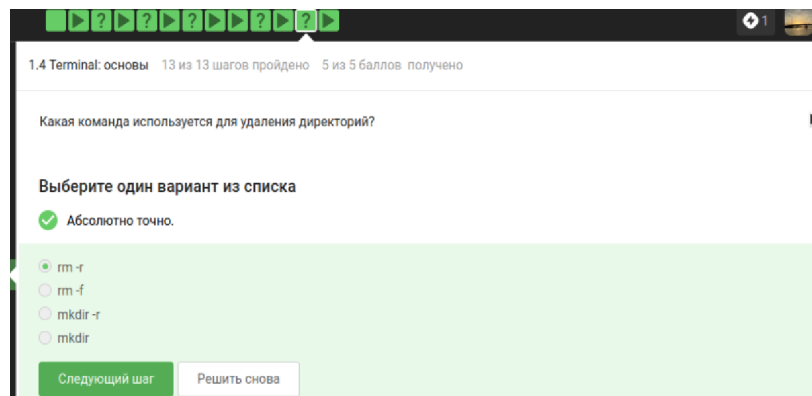


Рисунок 4.17: Вопрос 14

Команда `rm -r` выбрана правильно, потому что само название `rm` происходит от слова `remove` - удалить, а добавочный флаг `-r` указывает на рекурсивное действие. Это значит, что программа зайдет внутрь папки и удалит все ее содержимое вместе с самой директорией. Без этого флага обычная команда удаления выдаст ошибку при попытке стереть папку. При этом команда `mkdir` служит для создания новых директорий, а не для их уничтожения, поэтому такие варианты здесь не подходят.

15) Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

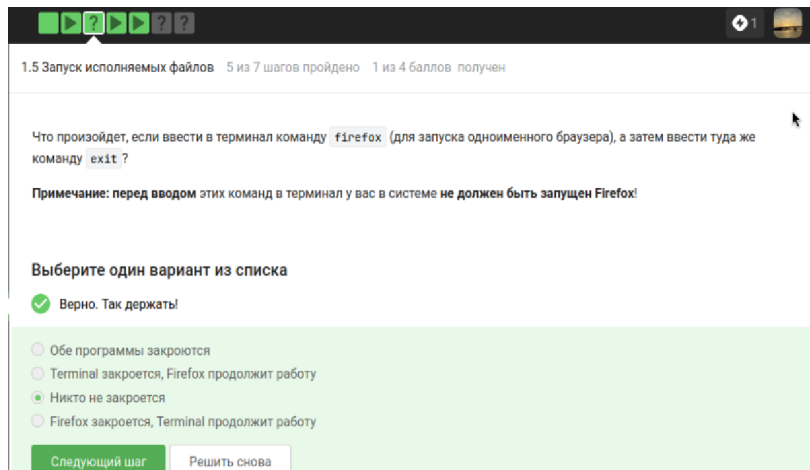


Рисунок 4.18: Вопрос 15

Ответ «Никто не закроется» правильный, потому что запуск графического приложения вроде `firefox` напрямую в консоли занимает текущую сессию и блокирует командную строку. Пока браузер открыт, терминал «занят» этим процессом и не может обрабатывать новые команды, поэтому напечатанное слово `exit` просто останется текстом в буфере и не будет выполнено системой. В итоге управление не вернется к оболочке, и обе программы останутся в исходном состоянии - браузер будет работать, а окно терминала останется открытым в режиме ожидания завершения процесса.

16) Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

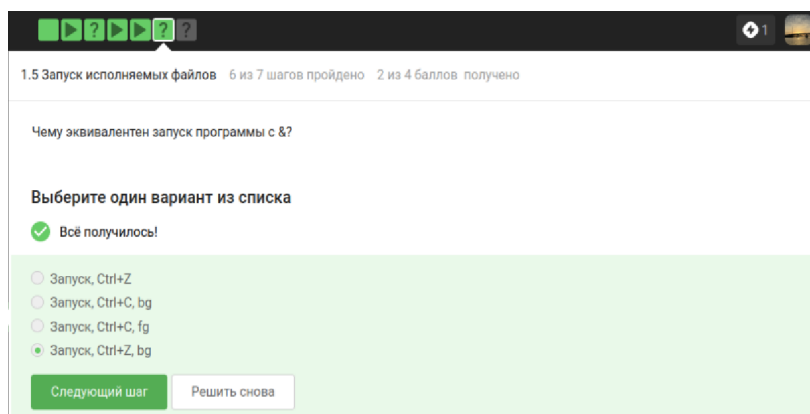


Рисунок 4.19: Вопрос 16

Вариант «Запуск, Ctrl+Z, bg» верен, так как это единственный способ перевести уже запущенный процесс в фоновый режим, сохранив его работоспособность, что и делает символ & при старте. Остальные варианты ошибочны по следующим причинам: сочетание Ctrl+Z без последующей команды bg просто оставляет программу в «замороженном» состоянии, когда она не работает и не реагирует на действия пользователя. Варианты с Ctrl+C в принципе не подходят, так как эта комбинация посылает сигнал прерывания (SIGINT), который полностью принудительно завершает работу программы, а не переводит ее куда-либо. Команды fg и bg после закрытия программы через Ctrl+C не сработают, так как возвращать или запускать в фоне будет уже нечего.

- 17) Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

2026-05-02 18:08:21
Control sum: 947

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.20: Вопрос 17

Для выполнения этого задания необходимо было скачать файл, наделить его правами на запуск и выполнить в терминале. Правильным ответом является уникальная комбинация даты, времени и контрольной суммы, которую программа генерирует при запуске. Другие варианты (например, просто название файла, текст самой команды или пустая строка) не подходят, так как система проверяет именно результат работы кода. Если вы просто впишете «chmod +x» или название скрипта,

это будет лишь описанием действия, а не самим ответом. Ошибка часто возникает, если пользователь пытается открыть файл текстовым редактором вместо запуска - в этом случае он видит исходный код, а не нужное числовое значение, которое программа вычисляет в момент работы.

18) Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

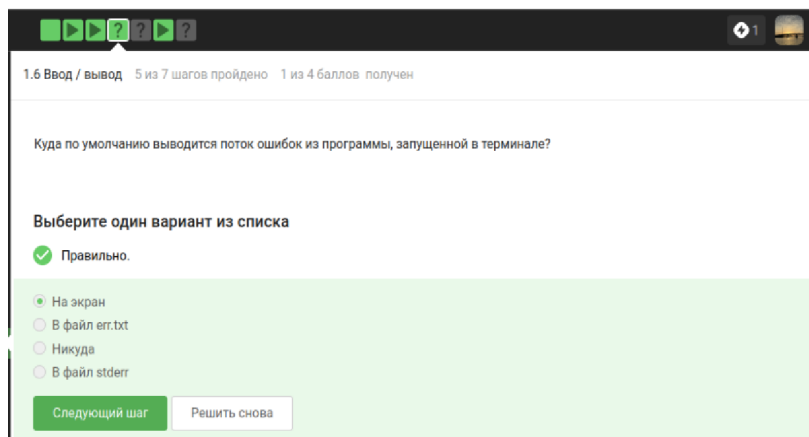


Рисунок 4.21: Вопрос 18

Поток ошибок (`stderr`) по умолчанию выводится на экран терминала, чтобы пользователь мог мгновенно увидеть сообщения о сбоях в работе программы. Вариант «В файл `err.txt`» не является стандартным поведением системы - запись в файл происходит только в том случае, если пользователь сам вручную перенаправил туда поток с помощью специальных символов вроде `2>`. Ответ «Нигде» ошибочен, так как полное скрывание ошибок сделало бы невозможной диагностику проблем без дополнительных настроек (перенаправления в `/dev/null`). Вариант «В файл `stderr`» также неверен, поскольку `stderr` - это название самого абстрактного потока данных внутри системы, а не имя конкретного физического файла на диске, куда данные попадали бы сами по себе.

19) Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок

программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует

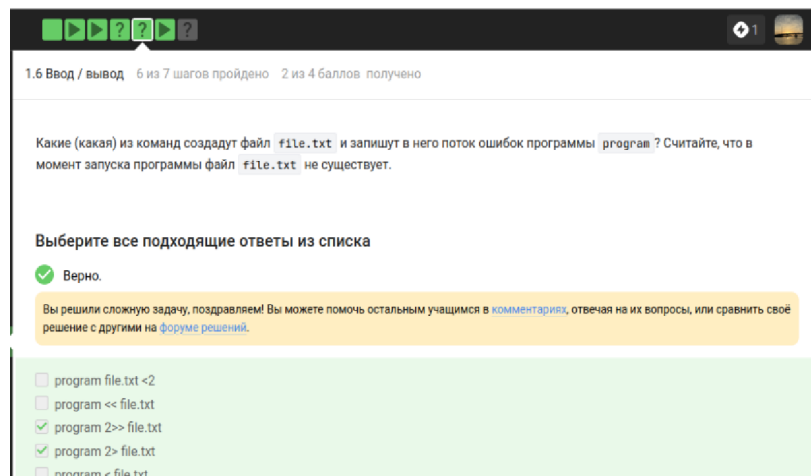


Рисунок 4.22: Вопрос 19

Команды `program 2> file.txt` и `program 2» file.txt` выбраны верно, так как дескриптор 2 в системе Linux жестко закреплен за потоком ошибок, а символ стрелки вправо указывает на перенаправление этого потока в файл. Поскольку по условию файла не существует, обе команды сначала создадут его, а затем запишут туда сообщения об ошибках. Другие варианты ошибочны, потому что `program » file.txt` без указания цифры перенаправляет только стандартный поток вывода (результат успешной работы), игнорируя ошибки. Команды со стрелками влево, такие как `program < file.txt` или `program « file.txt`, служат для ввода данных из файла в программу, а не для записи в него. Наконец, конструкция `program file.txt <2` является синтаксически неверной и не выполнит требуемую задачу по сохранению диагностических сообщений.

20) Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

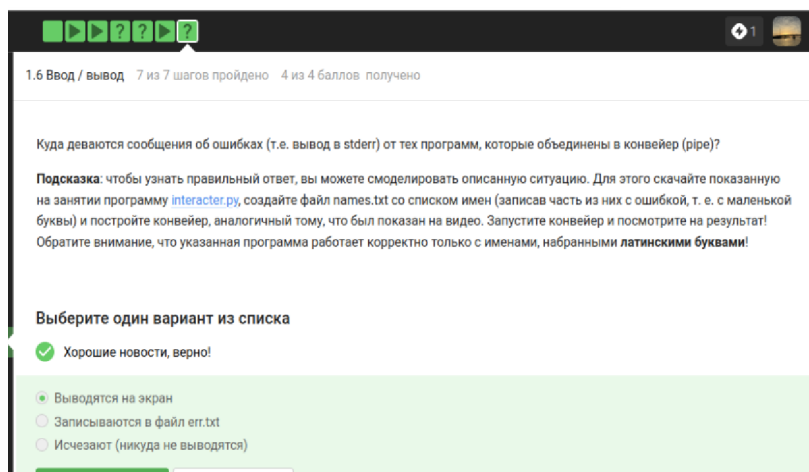


Рисунок 4.23: Вопрос 20

Правильный ответ - «Выводятся на экран», так как стандартный символ конвейера | перехватывает и передает следующей команде только поток stdout. Поток ошибок stderr при этом остается свободным и по умолчанию направляется в окно терминала, чтобы пользователь сразу видел проблемы. Вариант с файлом err.txt неправильный, потому что Linux не создает такие файлы сам по себе без прямой команды пользователя. Версия о том, что сообщения исчезают, тоже неверна, так как система всегда выводит информацию, если ее намеренно не заглушили перенаправлением в пустоту.

21) В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/ wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Правильный ответ - /home/alex/1.jpg, так как опция -O (заглавная буква O) имеет приоритет и заставляет wget сохранить файл именно под указанным именем в текущую рабочую директорию. Поскольку первой командой был выполнен переход в /home/alex/, именно там и появится файл 1.jpg. Остальные варианты неверны, потому что опция -P игнорируется, когда задано конкретное имя файла через -O с относительным путем, поэтому папка Pictures в итоговом пути не

участвует. Варианты с названием `example.jpg` ошибочны, так как это оригинальное имя из ссылки полностью заменяется тем, что пользователь указал после флага переименования.

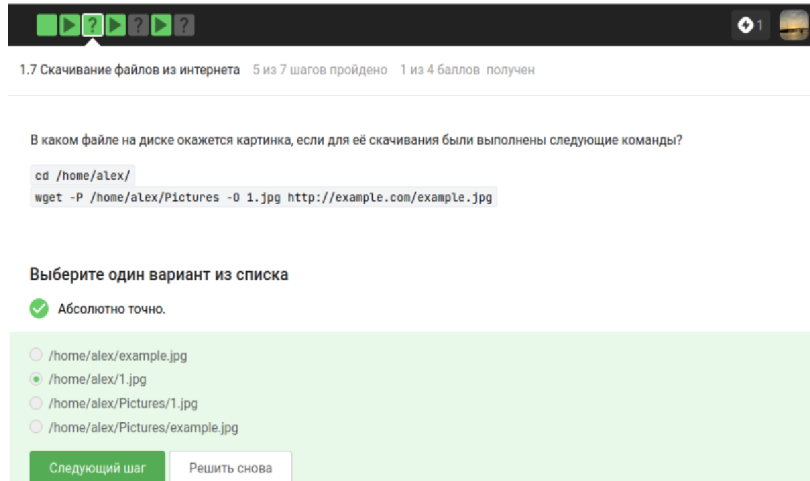


Рисунок 4.24: Вопрос 21

22) Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

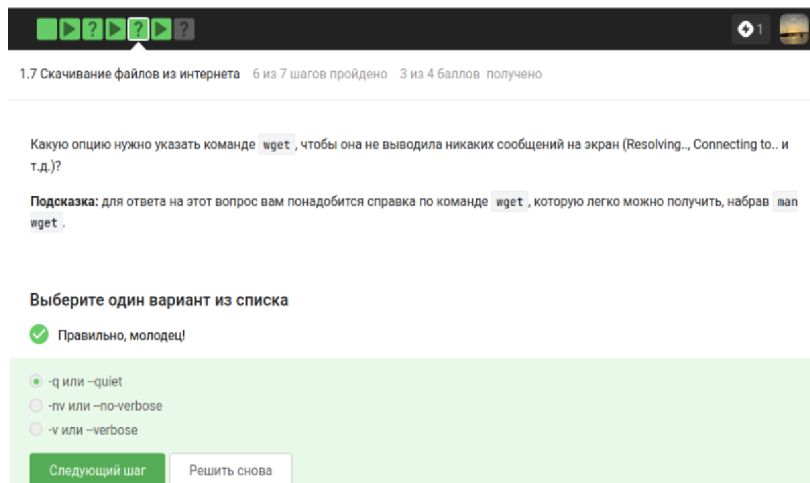
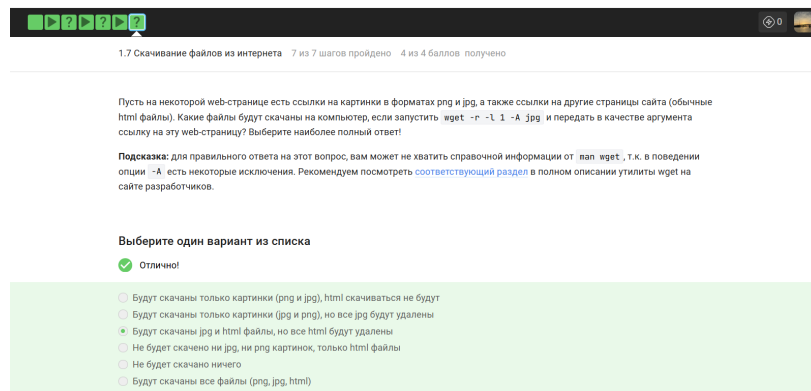


Рисунок 4.25: Вопрос 22

Правильный вариант `-q` или `-quiet` выбран верно, так как эта опция переводит `wget` в полностью «тихий» режим, отключая абсолютно все сообщения о ходе загрузки,

подключении и прогрессе. Остальные ответы не подходят, потому что флаг `-v` или `-verbose`, наоборот, включает максимально подробный вывод всех действий программы, что является противоположностью требуемого. Вариант `-nv` или `-no-verbose` лишь частично сокращает объем информации, убирая детали, но все равно оставляет базовые сообщения об ошибках и завершении операции, поэтому он не обеспечивает полную тишину в терминале.

23) Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу?



1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☐ Будут скачаны только картинки (`png` и `jpg`), `html` скачиваться не будут
- ☐ Будут скачаны только картинки (`jpg` и `png`), но все `jpg` будут удалены
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни `jpg`, ни `png` картинок, только `html` файлы
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (`png`, `jpg`, `html`)

Рисунок 4.26: Вопрос 23

Правильный ответ - «Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены» - обусловлен особенностью работы `wget` при рекурсивном скачивании с фильтрами. Когда вы используете флаг `-r` (рекурсия) и ограничиваете типы файлов через `-A jpg`, программе все равно нужно сначала скачать `html`-страницы, чтобы проанализировать их код и найти там ссылки на нужные вам картинки. После того как `wget` извлечет все ссылки на `jpg` и скачает их, он автоматически удалит вспомогательные `html`-файлы, так как они не соответствуют заданному фильтру. Остальные варианты неверны, так как первый и четвертый пункты игнорируют техническую необходимость скачивания `html` для поиска ссылок,

а вариант со скачиванием png ошибочен, потому что этот формат не указан в списке разрешенных через флаг -A. Вариант о том, что ничего не будет скачано или скачается всё без удаления, противоречит алгоритму работы утилиты, которая строго следует правилам фильтрации после завершения анализа структуры сайта.

24) Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

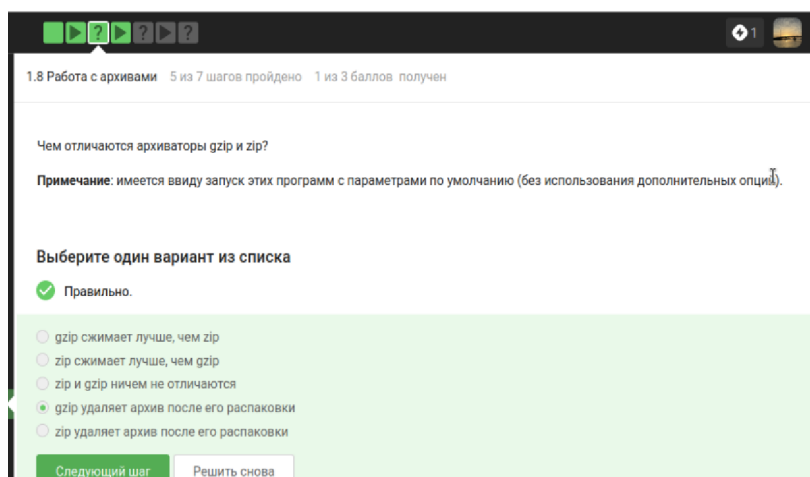


Рисунок 4.27: Вопрос 24

Правильный ответ - «gzip удаляет архив после его распаковки», так как это стандартное поведение данной утилиты в Linux: при распаковке файла .gz оригинал стирается, оставляя только извлеченное содержимое. Напротив, zip работает более привычно для пользователей Windows и сохраняет исходный архив после извлечения файлов. Остальные варианты неверны, так как алгоритмы сжатия у них практически одинаковые и разница в качестве сжатия незначительна. Утверждение, что они ничем не отличаются, ошибочно именно из-за логики работы с файлами: gzip предназначен для сжатия одиночных файлов (часто в связке с tar), а zip - это полноценный упаковщик множества файлов в один архив. Вариант про удаление архива утилитой zip также ложный, поскольку она всегда оставляет файл архива на месте.

25) Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

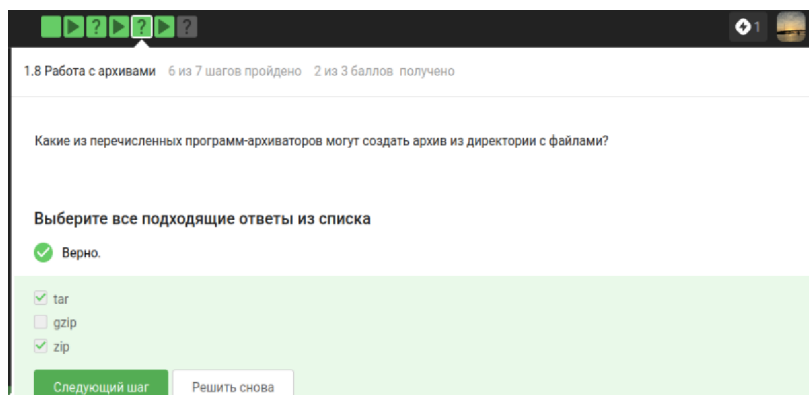


Рисунок 4.28: Вопрос 25

Правильными ответами являются tar и zip, так как эти инструменты специально разработаны для объединения целых директорий и множества разных файлов в один общий архив. Программа tar является классическим упаковщиком в Linux, а zip позволяет не только собрать файлы вместе, но и сразу их сжать для экономии места. Вариант gzip считается неправильным, потому что эта утилита предназначена исключительно для сжатия одиночных файлов. Она технически не умеет брать папку и превращать ее в один файл-архив - для этого ее всегда используют вместе с tar, создавая знакомые многим архивы .tar.gz.

26) Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

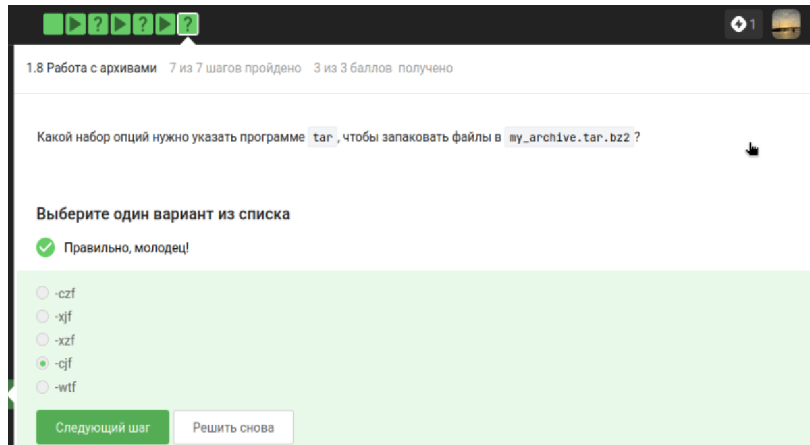


Рисунок 4.29: Вопрос 26

Правильный ответ `-cjf` выбран верно, так как каждая буква в этом наборе отвечает за конкретное действие: `-c` создает новый архив (create), `-j` задействует алгоритм сжатия `bzip2` (что соответствует расширению `.bz2`), а `-f` позволяет указать имя файла архива. Остальные варианты не подходят, потому что комбинация `-czf` использует сжатие `gzip` вместо нужного `bzip2`. Варианты `-xjf` и `-xzf` вообще не создают архивы, так как флаг `-x` предназначен для извлечения данных (extract).

27) Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

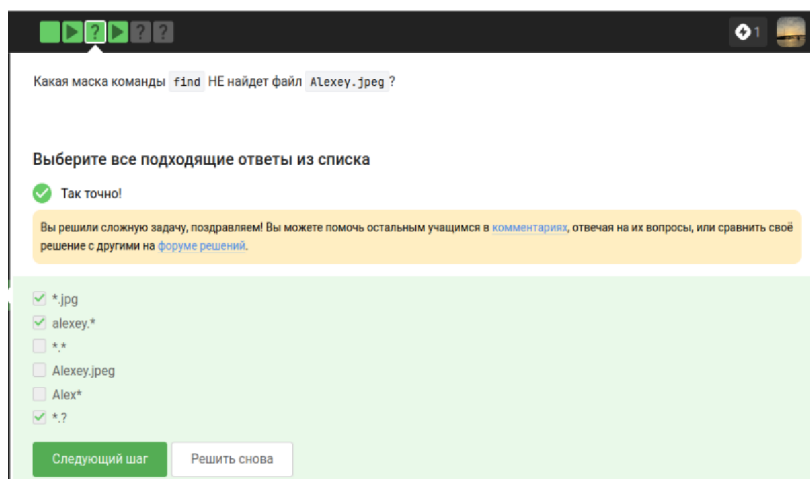
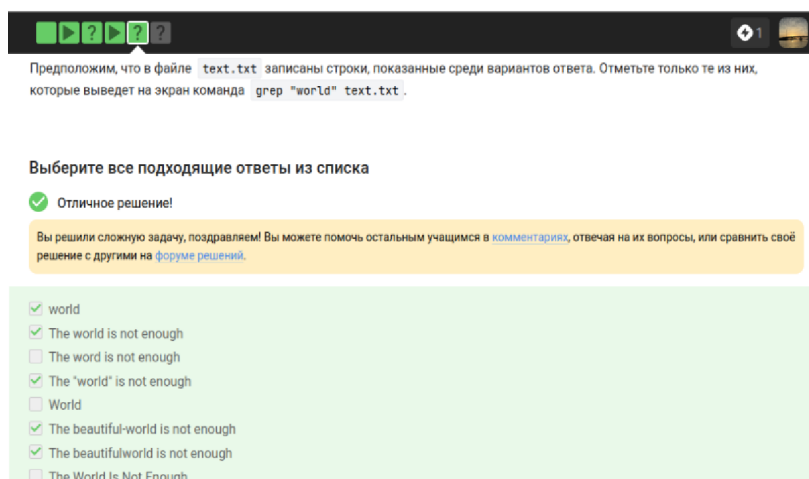


Рисунок 4.30: Вопрос 27

Правильными ответами являются .jpg, alexey. и *.? потому что команда find в Linux по умолчанию чувствительна к регистру символов. Маска .jpg не найдет файл, так как расширение у него jpeg (четыре буквы вместо трех), а маска alexey. не работает из-за маленькой первой буквы в имени. Вариант .? также не подходит, поскольку знак вопроса заменяет ровно один символ, а после точки в названии идет четыре знака. Остальные варианты не выбраны, так как они успешно находят файл: Alexey.jpeg полностью совпадает с именем, Alex захватывает все файлы, начинающиеся с нужного сочетания букв, а универсальная маска . видит любые файлы, в названии которых есть хотя бы одна точка.

28) Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep «world» text.txt



Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☐ The world is not enough
- ☒ The 'world' is not enough
- ☐ World
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The World Is Not Enough

Рисунок 4.31: Вопрос 28

Правильными являются варианты «world», «The world is not enough», «The «world» is not enough», «The beautiful-world is not enough» и «The beautifulworld is not enough», так как команда grep в Linux по умолчанию ищет точное совпадение подстроки с учетом регистра. Все эти строки содержат слово world, написанное именно маленькими буквами, при этом наличие кавычек, дефисов или отсутствие

пробелов вокруг искомого слова не мешает поиску. Остальные варианты ошибочны, потому что в строках «The word is not enough», «World» (с большой буквы) и «The World Is Not Enough» нужное слово либо отсутствует (word вместо world), либо написано с заглавной буквы, что для стандартного `grep` делает их совершенно другими и неподходящими под запрос.

- 29) Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие «love», и загрузить этот файл в форму.

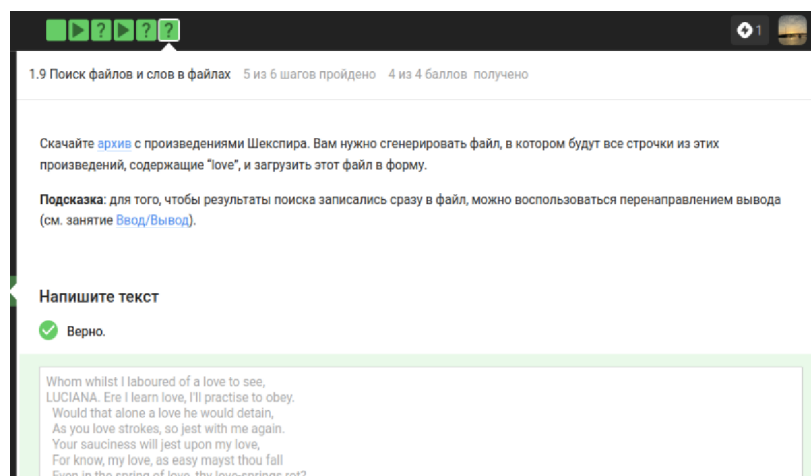


Рисунок 4.32: Вопрос 29

Для выполнения этого задания необходимо использовать команду `grep` для поиска слова «love» и оператор перенаправления `>` для сохранения результата в новый файл. Правильная последовательность действий выглядит так: сначала нужно распаковать скачанный архив с произведениями, затем открыть терминал в папке с текстовыми файлами и выполнить команду `grep «love» * > result.txt`. Это позволит собрать все строки со словом «love» из всех файлов в один итоговый документ. Другие способы, такие как ручное копирование строк или использование текстовых редакторов, будут ошибочными, так как в произведениях Шекспира тысячи строк с этим словом, и собрать их вручную без ошибок практически

невозможно. Также неправильным будет использование команды без кавычек или без указания символа * (звездочка), так как в первом случае поиск может сработать некорректно при наличии спецсимволов, а во втором — поиск ограничится только одним файлом вместо всей папки.

5 Выводы

В ходе работы были освоены операционную систему Линукс на более высоком уровне, научилась использовать полезные команды, научилась пользоваться различными программами